

Sistema de Controle Fuzzy para Manutencao Preditiva Industrial

Trabalho de Pesquisa e Desenvolvimento - Parte 1 (Sistemas de Controle Fuzzy)

Disciplina: Inteligencia Artificial e Computacional (0700M8) - CESUPA, 2026/01 **Modalidade:** Opcao B (produto) · Motor de inferencia: **Mamdani** **Turma:** _(preencher)_ · **Integrantes:** _(preencher)_ **Repositorio:** _(link GitHub)_

Resumo

Este trabalho apresenta um sistema de controle fuzzy do tipo **Mamdani** que estima o **risco de falha / urgencia de manutencao** de uma maquina industrial a partir de tres grandezas de operacao: desgaste da ferramenta, torque e rotacao. O sistema e modelado sobre o dataset publico **AI4I 2020 Predictive Maintenance** (UCI) e entregue como um **produto** (interface de linha de comando e notebook interativo). A saida continua (indice 0-100) e validada contra os rotulos reais de falha, atingindo F1 de 0,35 num problema fortemente desbalanceado (3,4% de falhas) - um baseline interpretavel que a Parte 2 do trabalho otimiza automaticamente.

1. Introducao e motivacao

Decidir **quando intervir** em uma maquina e uma tarefa carregada de imprecisao e gradacao. Termos como desgaste "alto", torque "elevado" ou rotacao "baixa" nao tem fronteiras nitidas, e o operador raciocina de forma linguistica e aproximada. Esse e exatamente o tipo de problema para o qual a **logica fuzzy** e adequada: ela representa transicoes suaves entre estados e combina conhecimento do dominio em uma base de regras legivel.

A escolha do problema atende aos criterios da atividade: e realista, delimitado e adequado a logica fuzzy; **nao** e um exemplo de sala (gorjeta, ventilador, irrigacao simples). Ancoramos as variaveis em um dataset real e nos **modos de falha fisicos** documentados da maquina.

2. Fundamentacao teorica

Um sistema fuzzy Mamdani opera em quatro etapas: (i) **fuzzificacao**, que converte entradas numericas em graus de pertinencia a termos linguisticos; (ii) **inferencia**, que aplica a base de regras usando operadores fuzzy; (iii) **agregacao** das saidas das regras; e (iv) **defuzzificacao**, que converte o conjunto fuzzy resultante em um numero. Adotamos os operadores classicos: conjuncao por **minimo** (AND = min), implicacao por **minimo** (corte do consequente), agregacao por **maximo** e defuzzificacao pelo **centroide** (centro de gravidade).

3. Analise do problema e dados

O dataset **AI4I 2020** registra 10.000 ciclos de operacao com as variaveis de processo e um rotulo binario Machine failure, alem dos modos de falha: **TWF** (desgaste da ferramenta), **HDF** (dissipacao de calor), **PWF** (potencia), **OSF** (sobre-esforco) e **RNF** (aleatorio). A taxa de falhas e de **3,39%** (339/10000), o que torna a **acuracia** uma metrica enganosa - por isso a validacao usa **F1 da classe falha** e o **J de Youden**.

As tres entradas escolhidas capturam diretamente os principais modos mecanicos:

- **OSF** depende de desgaste x torque;
- **PWF** depende da potencia (~ torque x rotacao);
- **TWF** depende do desgaste; **HDF** e favorecido por rotacao baixa.

4. Modelagem fuzzy

4.1 Variaveis e universos de discurso

Os universos e parametros foram **ancorados nos quantis reais** do dataset (desgaste q95 ~ 206 min; torque q95 ~ 56 Nm; rotacao q95 ~ 1868 rpm) e nos limiaries fisicos dos modos de falha.

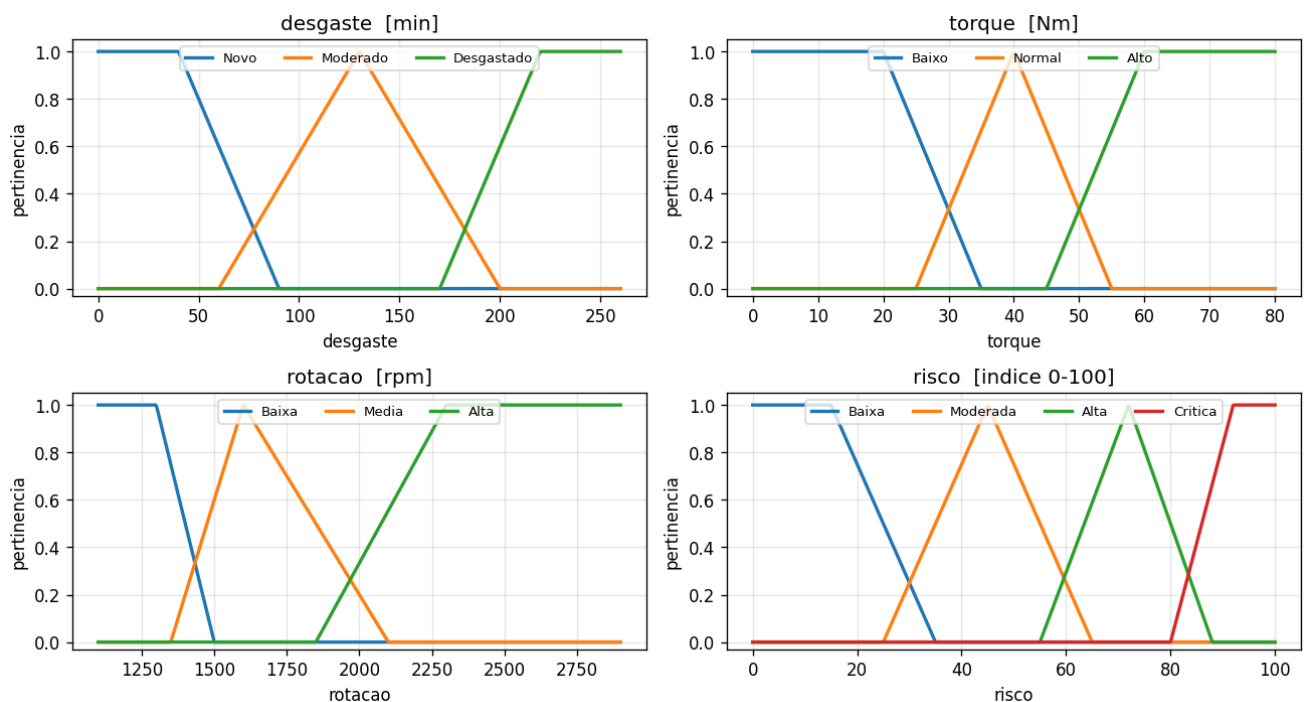
Variavel	Papel	Universo	Unidade	Termos
Desgaste	entrada	0-260	min	Novo / Moderado / Desgastado
Torque	entrada	0-80	Nm	Baixo / Normal / Alto

Variavel	Papel	Universo	Unidade	Termos
Rotacao	entrada	1100-2900	rpm	Baixa / Media / Alta
Risco	saida	0-100	indice	Baixa / Moderada / Alta / Critica

A variavel de entrada principal (desgaste) e a saida possuem, respectivamente, 3 e 4 termos linguisticos, atendendo ao minimo exigido.

4.2 Funcoes de pertinencia

Utilizamos MFs **triangulares** e **trapezoidais** (facéis de parametrizar e de otimizar na Parte 2). Os trapezios das pontas saturam no limite do universo. A tabela completa de parametros esta em docs/base_de_regras.md.



As funcoes tem sobreposicao deliberada (nem estreitas demais, eliminando o carater fuzzy, nem largas demais, tornando o sistema indiferente).

4.3 Base de regras

A base possui **20 regras** (minimo exigido = 12), cada uma justificada por um modo de falha e cobrindo casos tipicos, intermediarios, criticos e conflitantes. Exemplos:

(caso conflitante: alta potencia, mas ferramenta nova).

- SE desgaste e Desgastado E torque e Alto ENTAO risco e Critica (OSF severo);
- SE torque e Baixo E rotacao e Baixa ENTAO risco e Alta (PWF por baixa potencia);
- SE desgaste e Novo E torque e Alto E rotacao e Alta ENTAO risco e Moderada

A tabela completa esta em docs/base_de_regras.md.

5. Implementacao

O motor de inferencia (src/fuzzy/engine.py) e **proprio** e **vetorizado** em NumPy: avalia as 10.000 amostras simultaneamente, o que e essencial para a otimizacao evolutiva da Parte 2 (milhares de avaliacoes). O sistema e construido em src/fuzzy/system.py e a base de regras em

src/fuzzy/rules.py. O **produto** é exposto via CLI (src/cli.py), que além do índice de risco retorna a **explicação** da decisão (pertinências ativas e regras mais disparadas):

```
` $ python -m src.cli --desgaste 230 --torque 70 --rotacao 1500 --explain Índice de risco : 92.7 / 100 Nível : CRITICA Regras mais ativadas: [1.00] SE desgaste=Desgastado e torque=Alto ENTÃO risco=Critica `
```

6. Experimentos e validação

6.1 Cenários de teste

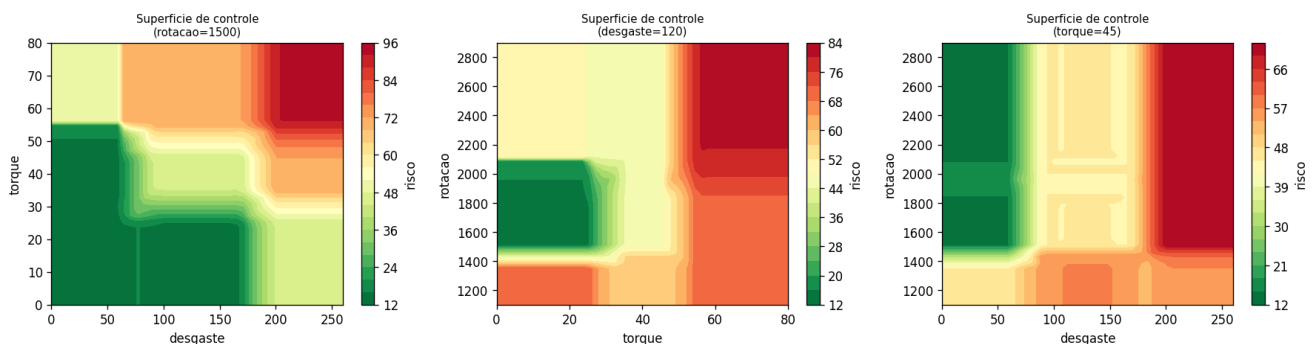
Seis cenários cobrindo a faixa de operação:

Cenário	desgaste	torque	rotacao	risco	nível
Baixo (nominal)	15	38	1500	13,8	Baixa
Medio (envelhecimento)	120	42	1600	~45	Moderada
Alto/Critico (OSF)	235	70	1500	92,7	Critica
Fronteirico	170	45	1500	~58	Moderada/Alta
Conflitante	10	75	2600	~45	Moderada
Critico (PWF baixa pot.)	60	10	1200	~57	Moderada/Alta

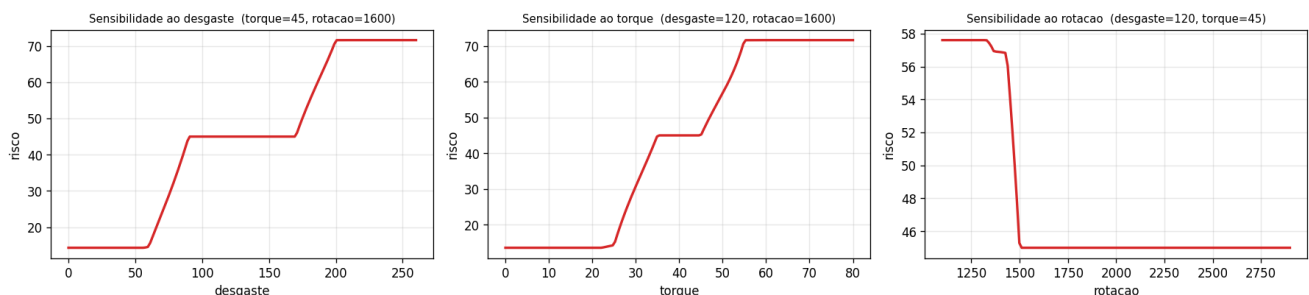
Os valores reproduzem-se executando o notebook 01.

6.2 Superfícies de controle

As superfícies revelam o comportamento global do sistema e confirmam a física: a região de OSF (desgaste x torque alto) é crítica; a PWF aparece em "U" no plano torque x rotacao (risco sobe tanto na baixa quanto na alta potencia).



6.3 Sensibilidade

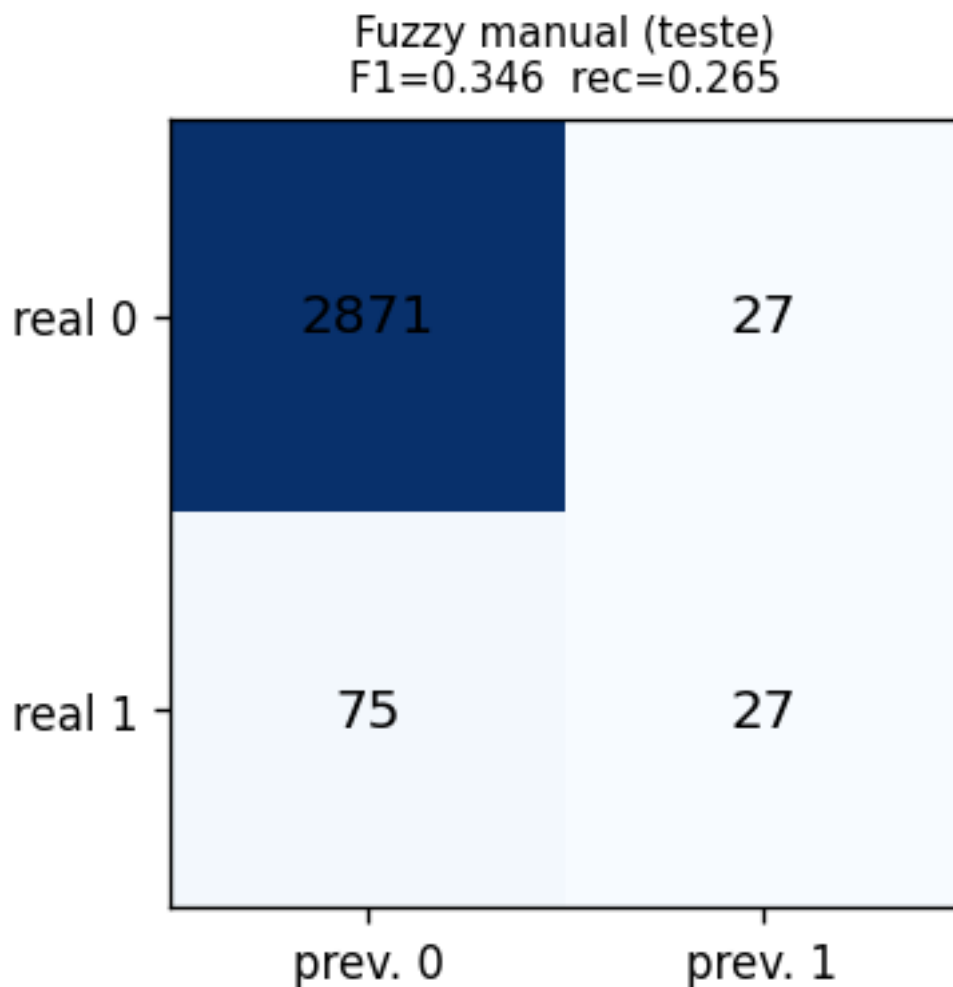


A resposta é monotônica e suave no desgaste; no torque e na rotacao aparecem os trechos não-monotônicos esperados (PWF).

6.4 Validação quantitativa

Convertendo o risco contínuo em decisão binária por um limiar escolhido no treino (maximizando F1) e avaliando no teste (split estratificado 70/30):

Metrica	Valor (teste)
F1 (classe falha)	0,346
Precisao	0,500
Recall	0,265
Acuracia	0,966
J de Youden	0,255



7. Discussao e limitacoes

O sistema **funciona bem** como apoio a decisão interpretável: cada saída é rastreável até regras com justificativa física, e os cenários extremos são tratados coerentemente. **Onde falha:** num problema tão desbalanceado, a sintonia manual captura apenas ~27% das falhas (recall baixo). Os parâmetros mais **sensíveis** são os limiares do desgaste e o limiar de decisão. Essa limitação motiva diretamente a **Parte 2**, que ajusta automaticamente as funções de pertinência por AG/PSO e eleva o recall e o F1 sem perder interpretabilidade.

8. Conclusao

Entregamos um sistema fuzzy Mamdani coerente entre problema, variáveis, universos, funções de pertinência, regras e resultados, com validação experimental real e um produto demonstrável (CLI + notebook). O baseline interpretável (F1 ~ 0,35) e a ponte para a otimização evolutiva descrita no relatório da

Parte 2.

Referencias

Ver README.md (Matzka 2020; Jang, Sun & Mizutani 1997; Mamdani & Assilian 1975).